19. $\frac{1}{2!}+\frac{1}{4!}+\frac{1}{6!}+\ldots$ –ன் மதிப்பு

(1) $\frac{e^2+1}{2e}$ (2) $\frac{(e+1)^2}{2e}$ (3) $\frac{(e-1)^2}{2e}$ (4) $\frac{e^2-1}{2e}$

20. $1-\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^2-\frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^3+\ldots$ –ன் மதிப்பு

(1) $\log\left(\frac{5}{3}\right)$ (2) $\frac{3}{2}\log\left(\frac{5}{3}\right)$ (3) $\frac{5}{3}\log\left(\frac{5}{3}\right)$ (4) $\frac{2}{3}\log\left(\frac{2}{3}\right)$

பாடத்தொகுப்பு (Summary)

இந்த தலைப்பில் நாம் தெரிந்து கொண்டவைகள்.

- $n \in \mathbb{N}$ இக்கான ஈருறுப்புத் தேற்றம்

$$(a+b)^n = {}^nC_0 a^n b^0 + {}^nC_1 a^{n-1} b^1 + \ldots + {}^nC_n a^0 b^n$$

- ${}^nC_0 + {}^nC_1 + \ldots + {}^nC_n = 2^n$
- ${}^nC_1 + {}^nC_3 + + {}^nC_5 \ldots + = {}^nC_0 + {}^nC_2 + + {}^nC_4 \ldots + = 2^{n-1}$
- AM ≥ GM ≥ HM
- கூட்டுத் தொடர் முறையின் n வது உறுப்பு $T_n = a+(n-1)d$
- பெருக்குத் தொடர் முறையின் n வது உறுப்பு $T_n = ar^{n-1}$
- கூட்டு – பெருக்குத் தொடர் முறையின் n வது உறுப்பு $T_n = (a+(n-1)d)r^{n-1}$
- a மற்றும் b ஏதேனும் இரு மிகை எண்கள் எனில் $AM = \frac{a+b}{2}, GM = \sqrt{ab}, HM = \frac{2ab}{a+b}$
- கூட்டுத் தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_n = \frac{n}{2}(2a+(n-1)d)$
- பெருக்குத் தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}, r \neq 1$
- கூட்டுப் பெருக்குத் தொடரின் n உறுப்புகளின் கூடுதல்

$$S_n = \frac{a-(a+(n-1)d)r^n}{1-r} + dr\left(\frac{1-r^{n-1}}{(1-r)^2}\right), r \neq 1$$

- $\sum_{k=1}^{n} k = 1+2+3+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=1}^{n} k^3 = 1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
- பிபுனாக்கி தொடர் 1,1,2,3,5,...
- விகிதமுறு அடுக்குக்கான ஈருறுப்புத் தேற்றம்

$$(1+x)^n = 1+nx+\frac{n(n-1)}{2!}x^2+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3+\ldots \quad |x|<1$$ எனவுள்ள

அனைத்து x–ன் மெய்யெண் மதிப்புக்கும் இது பொருந்தும்.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 282 11/11/2024 12:33:25